

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ
CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG WEBSITE MUA VÀ ĐẶT HÀNG VĂN HÓA
PHẨM NHẬT BẢN BẰNG JAVASCRIPT VÀ MONGODB

Giảng viên hướng dẫn: *TS. Đào Ngọc Phong*

Sinh viên thực hiện: *Nguyễn Hoàng Tùng*

Mã sinh viên: *B22DCDT294*

Lớp: *E22CQCN03-B*

Hệ: *Đại học chính quy*

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG.....	5
1.1. Đặt vấn đề.....	5
1.2. Các kết quả/sản phẩm tương tự	5
1.3. Mục đích và các yêu cầu chung mà bài toán cần giải quyết	7
1.3.1. Mục đích của đề tài.....	7
1.3.2. Các yêu cầu chung của bài toán cần giải quyết.....	7
1.3.2.1. Yêu cầu về mặt chức năng	7
1.3.2.2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật.....	8
1.3.2.3. Yêu cầu về mặt phi chức năng	8
1.4. Các công nghệ, giải pháp và thuật toán sẽ sử dụng để giải quyết	8
1.4.1. Công nghệ thiết kế giao diện (UI/UX).....	8
1.4.2. Frontend (Giao diện người dùng)	8
1.4.3. Backend (Xử lý dữ liệu và logic hệ thống).....	9
1.4.4. Hệ thống thanh toán	9
1.4.5. Thuật toán, giải pháp kỹ thuật.....	9
1.4.6. Bảo mật và hiệu năng.....	9
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
2.1. Khảo sát và đặc tả yêu cầu bài toán.....	10
2.1.1. Xác định tác nhân của hệ thống	10
2.1.2. Xác định Use Case	10
2.1.3. Biểu đồ Use Case tổng quát.....	12
2.1.4. Biểu đồ Use Case chi tiết.....	13
2.1.4.1. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Quản lý giỏ hàng	13
2.1.4.2. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Thanh toán	13
2.1.4.3. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Theo dõi đơn hàng.....	14
2.1.4.4. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Quản lý người dùng.....	14
2.1.4.5. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Quản lý sản phẩm	15
2.1.4.6. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Quản lý đơn hàng	15

2.2. Phân tích hệ thống	16
2.2.1. Kịch bản hệ thống	16
2.2.1.1. Kịch bản chức năng Quản lý giỏ hàng	16
2.2.1.2. Kịch bản chức năng Thanh toán.....	16
2.2.1.3. Kịch bản chức năng Theo dõi đơn hàng.....	17
2.2.1.4. Kịch bản chức năng Quản lý người dùng.....	18
2.2.1.5. Kịch bản chức năng Quản lý sản phẩm.....	19
2.2.1.6. Kịch bản chức năng Quản lý đơn hàng	21
2.2.2. Trích xuất các lớp thực thể hệ thống.....	22
2.2.2.1. Mô tả hệ thống (thay bằng kịch bản).....	22
2.2.2.2. Trích xuất và phân loại lớp thực thể.....	22
2.2.2.3. Quan hệ giữa các lớp thực thể.....	22
2.3. Thiết kế hệ thống	23
2.3.1. Mô hình kiến trúc hệ thống client – server	23
2.3.1.1. Ứng dụng (ReactJS)	23
2.3.1.2. Máy chủ (NodeJS + Express).....	23
2.3.1.3. Cơ sở dữ liệu (MongoDB)	24
2.3.1.4. Luồng hoạt động	24
2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	25
2.3.3. Biểu đồ tuần tự.....	26
2.3.3.1. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý giỏ hàng	26
2.3.3.2. Biểu đồ tuần tự chức năng Thanh toán.....	27
CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	32
3.1. Kết quả đạt được.....	32
3.2. Đánh giá kết quả, hạn chế/tồn tại, hướng mở rộng.....	36
3.2.1. Đánh giá kết quả	36
3.2.2. Hạn chế/tồn tại	36
3.3.3. Hướng mở rộng.....	37
TÀI LIỆU THAM KHẢO	38

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ, tên viết tắt	Diễn giải, tên đầy đủ
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
DB	Database
HTML	Hypertext Markup Language
ID	Identification
JS	JavaScript
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
NoSQL	Not only Structured Query Language
OS	Operating System
QR code	Quick Response code
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface
UX	User Experience

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, văn hóa Nhật Bản đã và đang trở nên ngày càng phổ biến tại Việt Nam thông qua các lĩnh vực như anime, manga, đồ lưu niệm, mô hình, trang phục truyền thống, đồ dùng sáng tạo,... Sự quan tâm của giới trẻ và cộng đồng yêu thích văn hóa Nhật Bản ngày một tăng cao, kéo theo nhu cầu tìm mua các sản phẩm mang đậm bản sắc Nhật cũng ngày càng lớn.

Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận các sản phẩm văn hóa phẩm Nhật Bản tại thị trường Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn: số lượng cửa hàng chuyên biệt còn hạn chế, sản phẩm nhập về không đa dạng, giá cả thiếu minh bạch, quy trình đặt hàng từ Nhật phức tạp và mất thời gian. Đồng thời, người tiêu dùng chưa có một nền tảng trực tuyến tiện lợi để tìm kiếm, chọn lọc, đặt hàng và theo dõi tình trạng đơn hàng một cách dễ dàng và tin cậy.

Do đó, việc xây dựng một website chuyên biệt cho việc mua và đặt hàng các sản phẩm văn hóa phẩm Nhật Bản là hết sức cần thiết. Website này không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với kho sản phẩm phong phú, mà còn cung cấp những tiện ích quan trọng như giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, theo dõi đơn hàng, quy đổi tỉ giá ước lượng, và đặc biệt là hệ thống quản trị giúp chủ cửa hàng quản lý sản phẩm hiệu quả. Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là cầu nối góp phần lan tỏa văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với cộng đồng người Việt.

1.2. Các kết quả/sản phẩm tương tự

Trên thị trường hiện nay đã có một số website và nền tảng cung cấp các sản phẩm văn hóa phẩm Nhật Bản phục vụ người tiêu dùng tại Việt Nam. Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến như:

a. TokyoLife (tokyolife.vn)

- Ưu điểm:

- o Giao diện hiện đại, dễ sử dụng.
- o Đa dạng sản phẩm Nhật Bản (tuy không chuyên về văn hóa phẩm).
- o Có hệ thống cửa hàng vật lý hỗ trợ đặt hàng online.

- Nhược điểm:

- o Không tập trung vào mảng văn hóa phẩm đặc trưng như anime, manga, figure, v.v.
- o Chưa có hệ thống giỏ hàng chuyên sâu hay chức năng theo dõi trạng thái đơn hàng chi tiết.

b. Lion Zone (lionzone.com.vn)

- Ưu điểm:
 - o Chuyên bán đồ liên quan đến anime, manga, mô hình, hàng limited từ Nhật.
 - o Có các chương trình ưu đãi thường xuyên cho fan cộng đồng otaku.
- Nhược điểm:
 - o Giao diện còn khá thủ công, không tối ưu cho trải nghiệm người dùng.
 - o Tốc độ tải trang chậm, thiếu công cụ tìm kiếm nâng cao và bộ lọc sản phẩm.
 - o Thanh toán chủ yếu qua hình thức thanh toán khi nhận hàng, chưa tích hợp thanh toán thông minh (như chuyển khoản hoặc quét mã VietQR).

c. Amazon Nhật Bản (amazon.co.jp + dịch vụ trung gian)

- Ưu điểm:
 - o Kho sản phẩm khổng lồ, phong phú và cập nhật liên tục.
 - o Chất lượng sản phẩm và thương hiệu uy tín.
- Nhược điểm:
 - o Cần qua bên thứ ba để đặt hàng (dịch vụ mua hộ), gây phức tạp, tốn thời gian và chi phí.
 - o Khó theo dõi đơn hàng, không thân thiện với người dùng phổ thông Việt Nam.
 - o Ngôn ngữ và quy đổi giá gây trở ngại.

Tổng kết so sánh:

Tiêu chí	TokyoLife	Lion Zone	Amazon JP (mua hộ)	Website đề tài
Tập trung vào văn hóa phẩm Nhật	✗	✓	✓	✓
Giao diện hiện đại, thân thiện	✓	✗	✗	✓
Có giỏ hàng và thanh toán tiện lợi	✓	✗	✗	✓ (VietQR)
Theo dõi đơn hàng dễ dàng	✗	✗	✗	✓
Công cụ quy đổi tỉ giá	✗	✗	✓ (tự tính toán)	✓ (tùy chỉnh bởi admin)

Dashboard quản trị thông minh	✓	✓	✓	✓
-------------------------------	---	---	---	---

Việc phân tích các sản phẩm tương tự cho thấy vẫn còn nhiều khoảng trống cần được cải thiện trong trải nghiệm người dùng, khả năng quản lý, và sự tiện lợi trong việc đặt hàng các văn hóa phẩm Nhật Bản. Đề tài này không chỉ kế thừa những điểm mạnh sẵn có, mà còn đưa ra giải pháp tích hợp toàn diện và hiệu quả hơn cho cả người dùng lẫn quản trị viên.

1.3. Mục đích và các yêu cầu chung mà bài toán cần giải quyết

1.3.1. Mục đích của đề tài

Mục đích của đề tài là xây dựng một website mua và đặt hàng các sản phẩm văn hóa phẩm Nhật Bản với giao diện trực quan, hiện đại, hỗ trợ đầy đủ các chức năng từ trình bày sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán đến quản lý đơn hàng. Website không chỉ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn, đặt mua sản phẩm yêu thích, mà còn giúp chủ cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng, và thông tin tỉ giá một cách hiệu quả.

Qua đó, hệ thống góp phần giải quyết những bất tiện đang tồn tại trong các mô hình đặt hàng truyền thống từ Nhật về Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa Nhật – Việt trong cộng đồng người trẻ.

1.3.2. Các yêu cầu chung của bài toán cần giải quyết

1.3.2.1. Yêu cầu về mặt chức năng

- Hiện thị danh sách các sản phẩm văn hóa phẩm Nhật Bản với đầy đủ thông tin: tên sản phẩm, mô tả, hình ảnh, giá, tình trạng hàng.
- Cho phép người dùng:
 - Đăng ký, đăng nhập tài khoản.
 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - Thực hiện thanh toán qua VietQR.
 - Xem lịch sử mua hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Tích hợp công cụ tìm kiếm sản phẩm với các bộ lọc theo loại, giá, tình trạng,...
- Hỗ trợ công cụ quy đổi tỉ giá giúp người dùng ước lượng chi phí đặt hàng.
- Trang Admin Dashboard cho phép:
 - Quản lý thông tin sản phẩm (thêm/sửa/xóa).

- Theo dõi và cập nhật đơn hàng.
- Cập nhật tỉ giá quy đổi.
- Thống kê các số liệu bán hàng và hoạt động hệ thống.

1.3.2.2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật

- Giao diện được thiết kế bằng Figma, sử dụng TailwindCSS để tối ưu hiển thị và khả năng phản hồi trên các thiết bị.
- Frontend phát triển bằng React.js, đảm bảo tính tương tác mượt mà và trải nghiệm người dùng tốt.
- Backend sử dụng Node.js, cơ sở dữ liệu MongoDB (với thư viện Mongoose) để xử lý và lưu trữ dữ liệu hiệu quả.
- Tích hợp API VietQR để hỗ trợ thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật.

1.3.2.3. Yêu cầu về mặt phi chức năng

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả người mới.
- Tốc độ tải trang nhanh, xử lý mượt.
- Đảm bảo tính bảo mật thông tin người dùng và giao dịch.
- Dễ dàng mở rộng và bảo trì hệ thống trong tương lai.

1.4. Các công nghệ, giải pháp và thuật toán sẽ sử dụng để giải quyết

1.4.1. Công nghệ thiết kế giao diện (UI/UX)

- Figma: Sử dụng để thiết kế giao diện người dùng, bố cục trang, các thành phần chức năng và hệ thống màu sắc. Figma hỗ trợ làm việc nhóm online và cung cấp bản mẫu rõ ràng cho việc lập trình frontend.

1.4.2. Frontend (Giao diện người dùng)

- React.js: Một thư viện JavaScript mạnh mẽ dùng để xây dựng giao diện tương tác. React hỗ trợ component hóa, giúp tái sử dụng mã và tăng tốc độ phát triển giao diện.
- TailwindCSS: Sử dụng thư viện CSS phổ biến để tăng tính linh hoạt trong thiết kế, giúp giao diện đẹp, phản hồi nhanh trên nhiều loại thiết bị (responsive design).

1.4.3. Backend (Xử lý dữ liệu và logic hệ thống)

- Node.js: Môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, phù hợp cho ứng dụng web có nhiều tương tác real-time. Node.js giúp xây dựng server đơn luồng có hiệu suất cao.
- Express.js: Framework nhẹ chạy trên Node.js, dùng để xây dựng các API phục vụ giao tiếp giữa frontend và backend.
- MongoDB: Cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document, lưu trữ linh hoạt và mở rộng dễ dàng. Dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, người dùng,... sẽ được lưu ở đây.
- Mongoose: Thư viện giúp làm việc với MongoDB dễ dàng hơn thông qua các mô hình dữ liệu (schemas).

1.4.4. Hệ thống thanh toán

- PayOS/VietQR API: Tích hợp API để sinh mã QR động, giúp người dùng thanh toán qua các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa. Đảm bảo thanh toán tiện lợi, nhanh chóng, không cần thẻ tín dụng.

1.4.5. Thuật toán, giải pháp kỹ thuật

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm: Sử dụng cơ chế tìm kiếm theo từ khóa kết hợp với lọc theo danh mục, mức giá, tình trạng hàng (dạng truy vấn nâng cao trong MongoDB).
- Theo dõi đơn hàng: Đơn hàng có trạng thái được cập nhật qua từng bước (chờ xác nhận → đang xử lý → đã giao), quản lý theo userID, dễ dàng tra cứu.
- Thống kê admin dashboard: Dữ liệu đơn hàng, sản phẩm bán chạy, tổng doanh thu,... được xử lý và hiển thị bằng các biểu đồ đơn giản (có thể sử dụng thư viện chart như Recharts hoặc Chart.js).

1.4.6. Bảo mật và hiệu năng

- Mã hóa mật khẩu người dùng: Sử dụng thư viện bcrypt để mã hóa và kiểm tra mật khẩu an toàn.
- Phân quyền người dùng: Có phân biệt rõ ràng giữa quyền quản trị (admin) và người dùng thông thường (member).
- JWT (JSON Web Token): Áp dụng để quản lý phiên đăng nhập, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi người dùng sử dụng dịch vụ.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát và đặc tả yêu cầu bài toán

2.1.1. Xác định tác nhân của hệ thống

Bảng 2.1. Danh sách tác nhân của hệ thống

STT	Tên tác nhân	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa
1	User	Người dùng	User đóng vai trò là người tương tác trực tiếp với website, sử dụng các chức năng như xem sản phẩm, tìm kiếm, đăng ký tài khoản, đặt hàng và theo dõi đơn hàng.
2	Administrator	Quản trị viên	Quản trị viên đóng vai trò trung tâm trong hệ thống với các chức năng chính như: quản lý sản phẩm, theo dõi và cập nhật đơn hàng, điều chỉnh tỉ giá quy đổi, xem thống kê hoạt động và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.
3	Customer	Khách hàng	Khách hàng là đối tượng sử dụng chính của hệ thống, thực hiện các chức năng như: đăng ký tài khoản, tìm kiếm và xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thanh toán, và theo dõi tình trạng đơn hàng đã đặt.

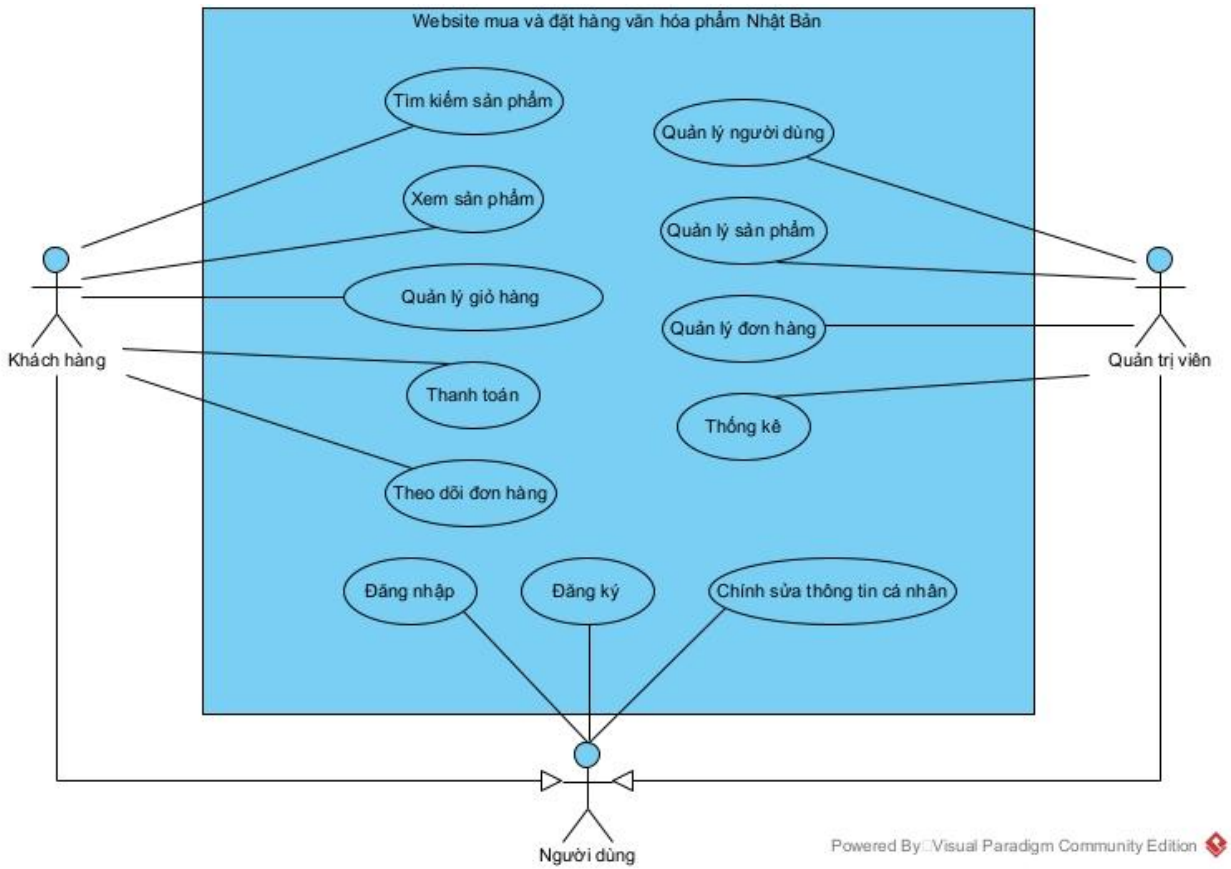
2.1.2. Xác định Use Case

Bảng 2.2. Danh sách Use Case của hệ thống

STT	Tên Use Case	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa
1	Register	Đăng ký	Giúp người dùng tạo tài khoản để sử dụng các chức năng cá nhân hóa và giúp hệ thống quản lý, bảo mật thông tin hiệu quả.
2	Sign in	Đăng nhập	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng cá nhân hóa và đảm bảo an toàn thông tin.
3	Edit personal information	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại,...

4	Search product	Tìm kiếm sản phẩm	Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm dựa trên từ khóa, danh mục hoặc các bộ lọc.
5	View product	Xem sản phẩm	Cho phép người dùng xem chi tiết thông tin sản phẩm, bao gồm hình ảnh, mô tả, giá và tình trạng hàng.
6	Add product to cart	Cho sản phẩm vào giỏ hàng	Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng để lưu trữ và tiếp tục quá trình mua sắm sau.
7	Checkout	Thanh toán	Cho phép người dùng xác nhận đơn hàng và tiến hành thanh toán, là bước cuối cùng trong quá trình mua sắm để hoàn tất giao dịch và khởi tạo đơn hàng.
8	Track order	Theo dõi đơn hàng	Cho phép người dùng theo dõi trạng thái đơn hàng sau khi đặt, từ khi xử lý đến khi giao hàng.
9	Manage users	Quản lý người dùng	Cho phép quản trị viên xem, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản người dùng.
10	Manage products	Quản lý sản phẩm	Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa hoặc cập nhật thông tin sản phẩm.
11	Manage orders	Quản lý đơn hàng	Cho phép quản trị viên theo dõi, cập nhật và xử lý các đơn hàng của người dùng.

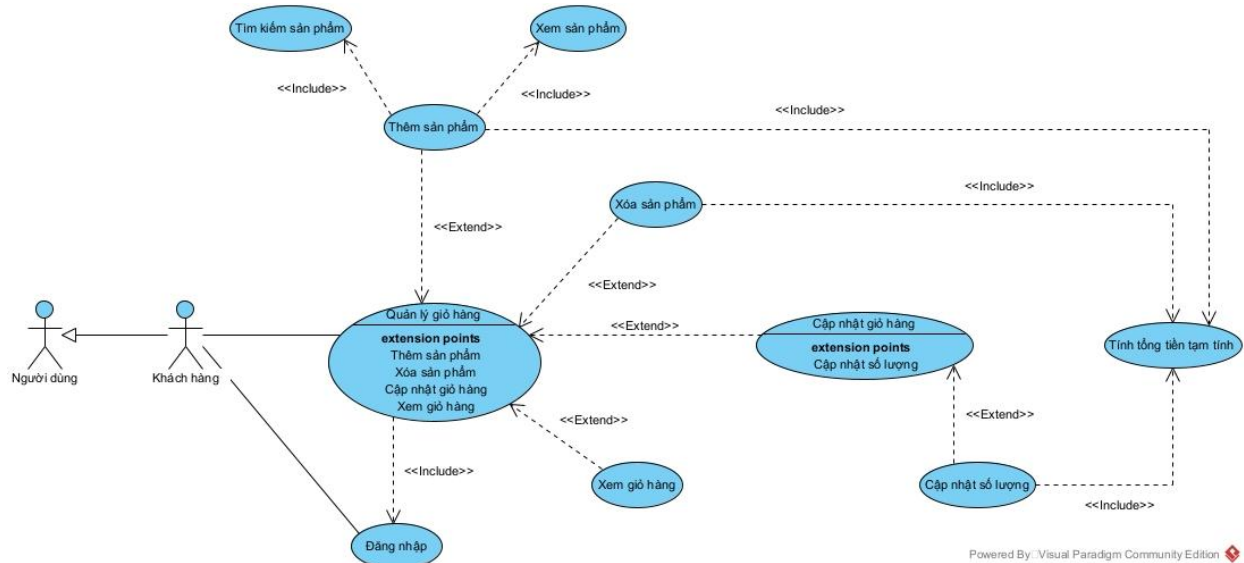
2.1.3. Biểu đồ Use Case tổng quát



Hình 2.1. Use Case tổng quát

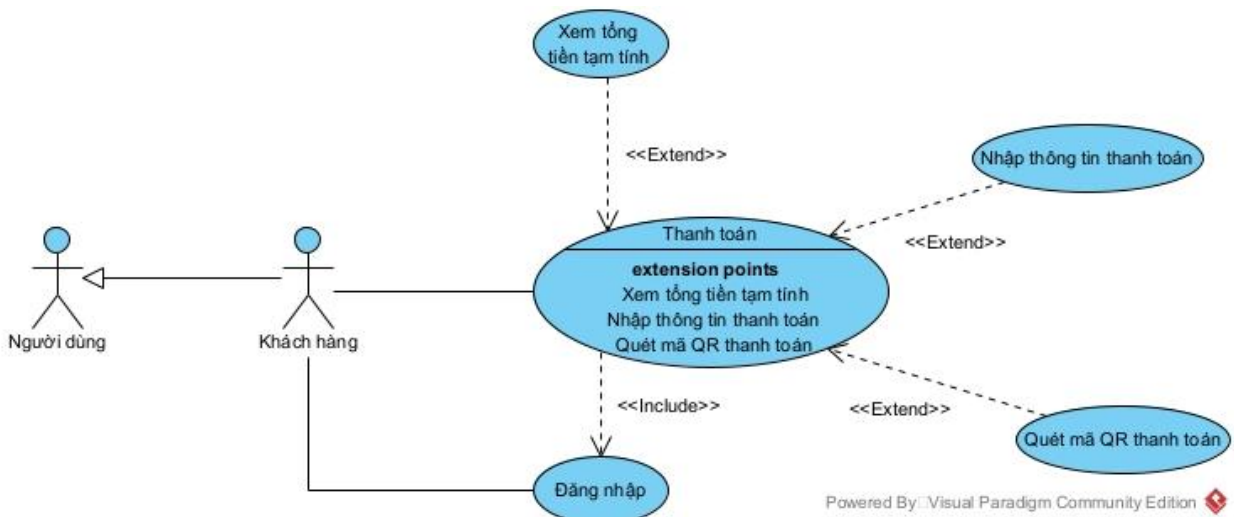
2.1.4. Biểu đồ Use Case chi tiết

2.1.4.1. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Quản lý giỏ hàng



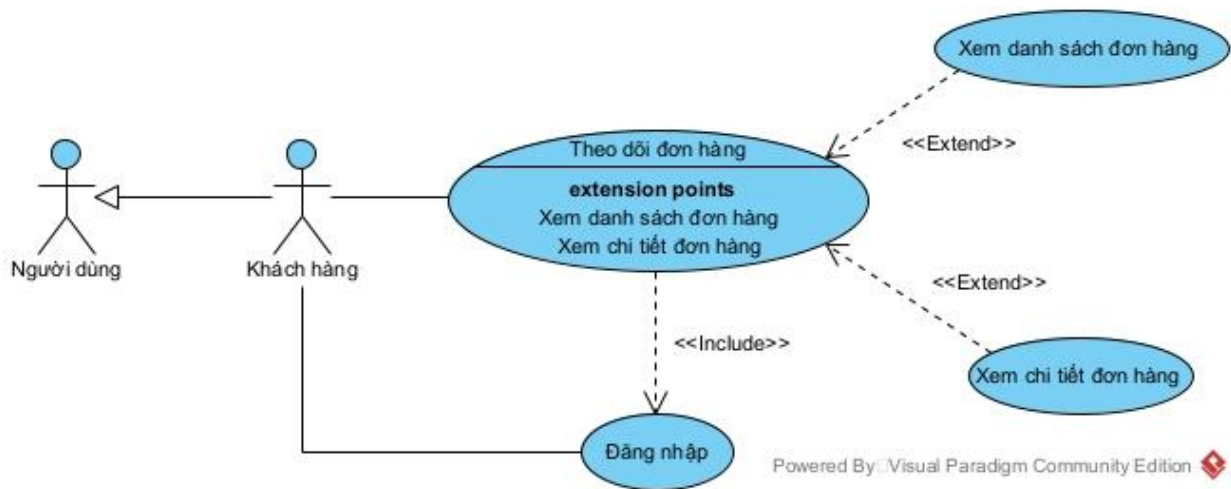
Hình 2.2. Phân rã Use Case Quản lý giỏ hàng

2.1.4.2. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Thanh toán



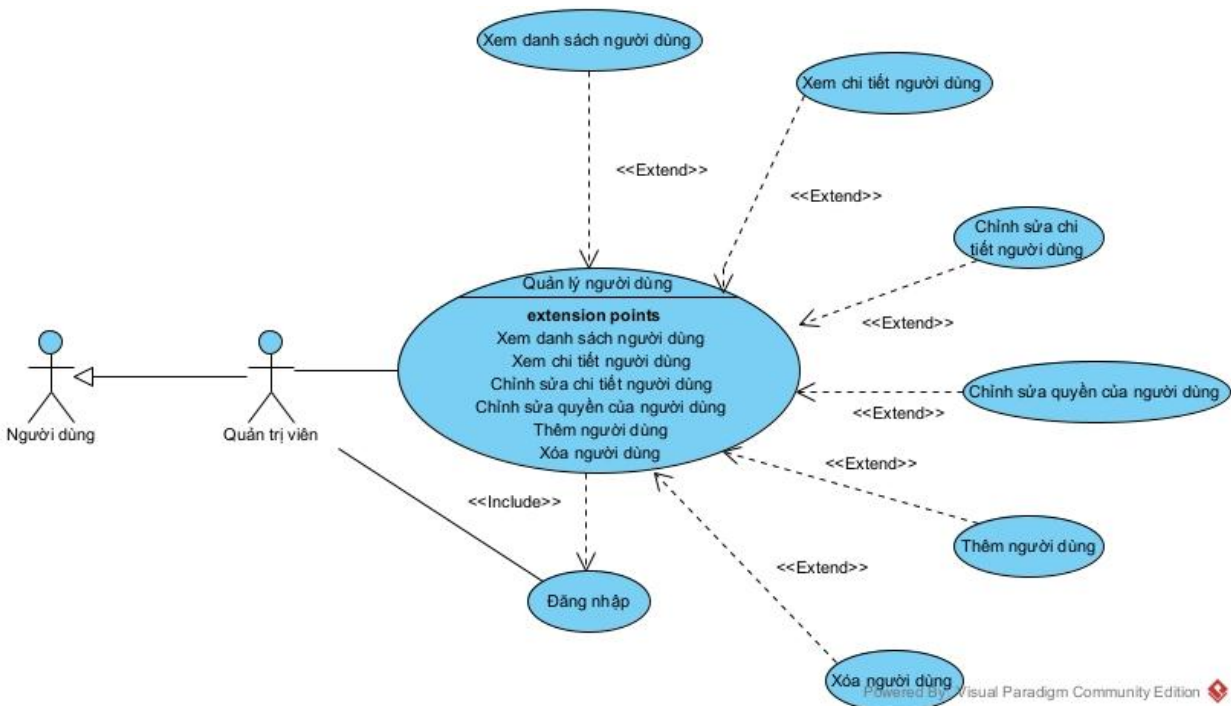
Hình 2.3. Phân rã Use Case Thanh toán

2.1.4.3. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Theo dõi đơn hàng



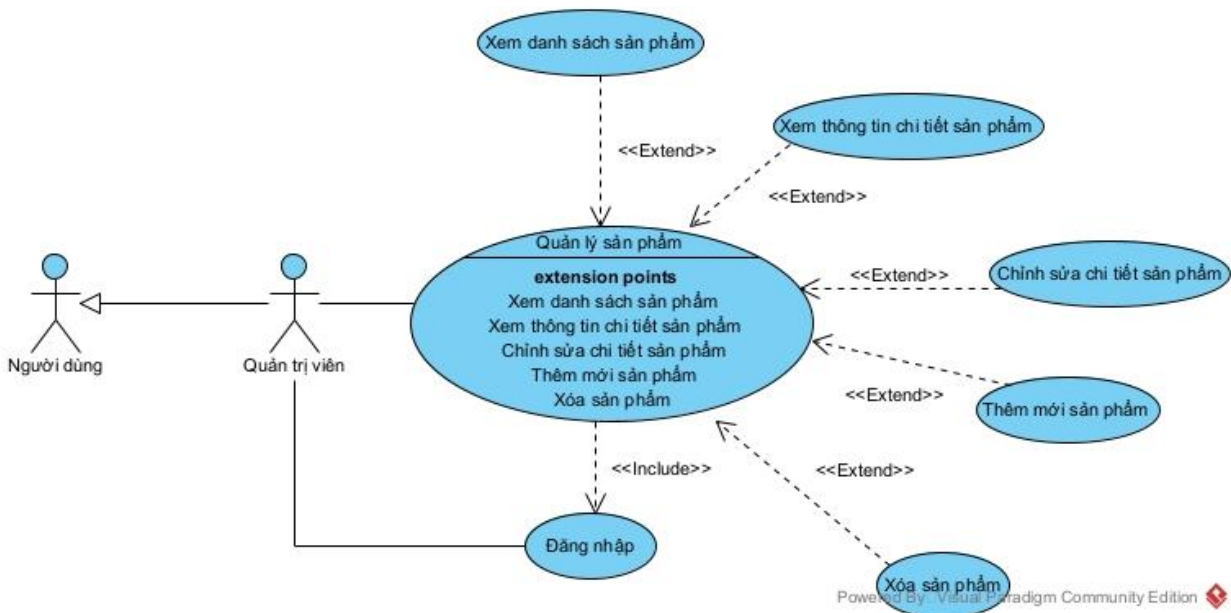
Hình 2.4. Phân rã Use Case Quản lý đơn hàng

2.1.4.4. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Quản lý người dùng



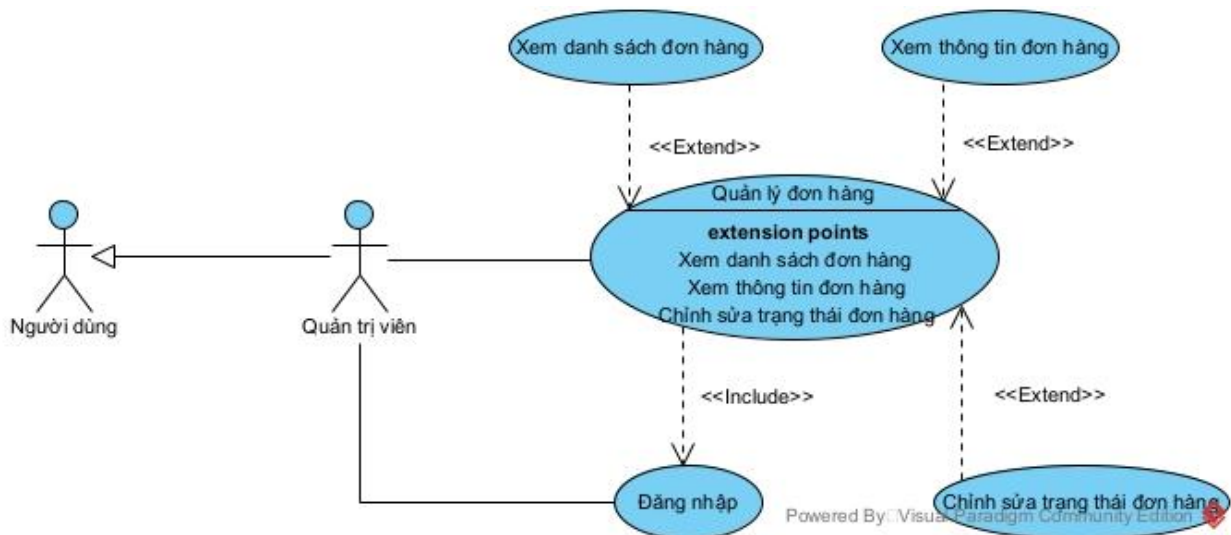
Hình 2.5. Phân rã Use Case Quản lý người dùng

2.1.4.5. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Quản lý sản phẩm



Hình 2.6. Phân rã Use Case Quản lý sản phẩm

2.1.4.6. Biểu đồ phân rã Use Case chức năng Quản lý đơn hàng



Hình 2.7. Phân rã Use Case Quản lý đơn hàng

2.2. Phân tích hệ thống

2.2.1. Kịch bản hệ thống

2.2.1.1. Kịch bản chức năng Quản lý giỏ hàng

Bảng 2.3. Kịch bản chức năng Quản lý giỏ hàng

Kịch bản	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng có tài khoản khách và đã đăng nhập trên website
Hậu điều kiện	Khách hàng có không/một/nhiều sản phẩm trong giỏ hàng
Kịch bản chính	1. Khách hàng truy cập trang web qua một đường dẫn liên kết cho trước. 2. Hệ thống hiển thị trang chủ của trang web ra màn hình. 3. Khách hàng nhấn vào tab sản phẩm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm đang được bán trên website. 5. Khách hàng chọn một sản phẩm. 6. Hệ thống hiển thị ảnh, thông tin của sản phẩm và nút thêm vào giỏ hàng. 7. Khách hàng nhấn vào nút thêm vào giỏ hàng. 8. Hệ thống hiển thị tin nhắn thêm vào giỏ hàng thành công tại nút giỏ hàng. 9. Khách hàng nhấn vào nút giỏ hàng. 10. Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng với danh sách sản phẩm đang có trong giỏ hàng, trường số lượng, nút xóa của từng sản phẩm, tổng tiền tạm tính và nút thanh toán. 11. Khách hàng thay đổi số lượng tại trường số lượng. 12. Hệ thống cập nhật tổng tiền tạm tính theo số lượng sản phẩm khách hàng thay đổi và hiển thị ra màn hình.
Ngoại lệ	11. Khách hàng nhấn nút xóa sản phẩm. 11.1. Hệ thống cập nhật tổng tiền tạm tính dựa theo những sản phẩm còn lại trong giỏ hàng và hiển thị ra màn hình. 12. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cập nhật khi số lượng khách hàng thay đổi lớn hơn số lượng sản phẩm trong kho.

2.2.1.2. Kịch bản chức năng Thanh toán

Bảng 2.4. Kịch bản chức năng Thanh toán

Kịch bản	Thanh toán
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng có tài khoản khách, đã đăng nhập trên website và có ít nhất một sản phẩm trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Khách hàng thanh toán và tạo đơn hàng thành công
Kịch bản chính	1. Khách hàng truy cập trang web qua một đường dẫn liên kết cho trước. 2. Hệ thống hiển thị trang chủ của trang web ra màn hình. 3. Khách hàng nhấn vào nút giỏ hàng. 4. Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng với danh sách sản phẩm đang có trong giỏ hàng, trường số lượng, nút xóa của từng sản phẩm, tổng tiền tạm tính và nút thanh toán. 5. Khách hàng nhấn vào nút thanh toán. 6. Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán với các trường thông tin cá nhân và nút tiếp theo. 7. Khách hàng điền thông tin cá nhân vào các trường và nhấn nút tiếp theo. 8. Hệ thống hiển thị mã QR động thanh toán một lần ra màn hình trong một khoảng thời gian nhất định. 9. Khách hàng quét mã QR và tiến hành thanh toán trên điện thoại. 10. Hệ thống hiển thị thông báo giao dịch thành công và tự động chuyển hướng sang giao diện theo dõi đơn hàng.
Ngoại lệ	10. Hệ thống thông báo giao dịch thất bại sau khi thời gian thanh toán kết thúc và tự động chuyển hướng về giao diện giỏ hàng.

2.2.1.3. Kịch bản chức năng Theo dõi đơn hàng

Bảng 2.5. Kịch bản chức năng Theo dõi đơn hàng

Kịch bản	Theo dõi đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng có tài khoản khách, đã đăng nhập trên website và có ít nhất một đơn hàng được tạo thành công
Hậu điều kiện	Khách hàng xem được tình trạng đơn hàng
Kịch bản chính	1. Khách hàng truy cập trang web qua một đường dẫn liên kết cho trước.

	2. Hệ thống hiển thị trang chủ của trang web ra màn hình. 3. Khách hàng nhấn vào nút tài khoản. 4. Hệ thống hiển thị một danh sách xổ xuống gồm các tùy chọn đơn hàng đã đặt, thiết lập và đăng xuất. 5. Khách hàng chọn tùy chọn đơn hàng đã đặt. 6. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đơn hàng với danh sách các đơn hàng khách hàng đã đặt. 7. Khách hàng nhấn chọn vào một đơn hàng. 8. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết của đơn hàng gồm danh sách các sản phẩm đã đặt, tình trạng đơn hàng.
Ngoại lệ	

2.2.1.4. Kịch bản chức năng Quản lý người dùng

Bảng 2.6. Kịch bản chức năng Quản lý người dùng

Kịch bản	Quản lý người dùng
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên có tài khoản quản trị và đã đăng nhập trên website
Hậu điều kiện	Quản trị viên thay đổi được thông tin/vai trò của người dùng; thêm/xóa người dùng
Kịch bản chính	1. Quản trị viên truy cập vào trang điều khiển cho quản trị viên qua một đường dẫn liên kết cho trước. 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang điều khiển cho quản trị viên ra màn hình. 3. Quản trị viên chọn chức năng quản lý người dùng. 4. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý người dùng ra màn hình với danh sách người dùng hiện có và nút thêm người dùng, mỗi người dùng hiển thị mã người dùng, tên và nút xóa. 5. Quản trị viên chọn một người dùng. 6. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết về người dùng đó với các trường thông tin không chỉnh sửa được, nút chỉnh sửa thông tin người dùng và nút chỉnh sửa quyền của người dùng. 7. Quản trị viên nhấn nút chỉnh sửa thông tin người dùng.

	8. Hệ thống hiển thị các trường thông tin giờ đây có thể chỉnh sửa được, nút lưu và nút hủy. 9. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin người dùng và nhấn nút lưu. 10. Hệ thống cập nhật thông tin người dùng, khóa chỉnh sửa các trường thông tin và hiển thị thông báo chỉnh sửa thông tin người dùng thành công. 11. Quản trị viên nhấn nút chỉnh sửa quyền của người dùng. 12. Hệ thống hiển thị danh sách xổ xuống quyền của người dùng và nút lưu. 13. Quản trị viên chọn quyền của người dùng và nhấn nút lưu. 14. Hệ thống cập nhật vai trò của người dùng và hiển thị thông báo cập nhật vai trò của người dùng thành công. 15. Quản trị viên nhấn nút quay lại. 16. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý người dùng. 17. Quản trị viên nhấn nút thêm người dùng. 18. Hệ thống hiển thị giao diện thêm người dùng với các trường email, mật khẩu, quyền của người dùng, nút thêm và nút hủy. 19. Quản trị viên điền các trường và nhấn nút thêm. 20. Hệ thống lưu thông tin của người dùng mới và hiển thị thông báo thêm người dùng thành công.
Ngoại lệ	9. Quản trị viên nhấn nút hủy. 9.1. Hệ thống hoàn trả lại các thay đổi và hiển thị lại thông tin gốc trên các trường không chỉnh sửa được. 17. Quản trị viên nhấn nút xóa một người dùng. 17.1. Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa người dùng đó, nút đồng ý và nút hủy. 17.2. Quản trị viên nhấn nút đồng ý. 17.3. Hệ thống xóa người dùng đó khỏi danh sách và hiển thị thông báo xóa người dùng thành công. 18. Quản trị viên nhấn nút hủy. 18.1. Hệ thống hiển thị lại giao diện quản lý người dùng

2.2.1.5. Kịch bản chức năng Quản lý sản phẩm

Bảng 2.7. Kịch bản chức năng Quản lý sản phẩm

Kịch bản	Quản lý sản phẩm
-----------------	------------------

Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên có tài khoản quản trị và đã đăng nhập trên website
Hậu điều kiện	Quản trị viên thay đổi được thông tin sản phẩm; thêm/xóa sản phẩm
Kịch bản chính	1. Quản trị viên truy cập vào trang điều khiển cho quản trị viên qua một đường dẫn liên kết cho trước. 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang điều khiển cho quản trị viên ra màn hình. 3. Quản trị viên chọn chức năng quản lý sản phẩm. 4. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý sản phẩm ra màn hình với danh sách sản phẩm hiện có và nút thêm sản phẩm, mỗi sản phẩm hiển thị mã sản phẩm, tên và nút xóa. 5. Quản trị viên chọn một sản phẩm. 6. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết về sản phẩm đó với các trường thông tin không chỉnh sửa được, nút chỉnh sửa thông tin sản phẩm. 7. Quản trị viên nhấn nút chỉnh sửa thông tin sản phẩm. 8. Hệ thống hiển thị các trường thông tin giờ đây có thể chỉnh sửa được, nút lưu và nút hủy. 9. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin sản phẩm và nhấn nút lưu. 10. Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm, khóa chỉnh sửa các trường thông tin và hiển thị thông báo chỉnh sửa thông tin sản phẩm thành công. 11. Quản trị viên nhấn nút quay lại. 12. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý sản phẩm. 13. Quản trị viên nhấn nút thêm sản phẩm. 14. Hệ thống hiển thị giao diện thêm người dùng với các trường thông tin của sản phẩm, nút thêm và nút hủy. 15. Quản trị viên điền các trường và nhấn nút thêm. 16. Hệ thống lưu thông tin của sản phẩm mới và hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công. 17. Quản trị viên nhấn nút xóa một sản phẩm. 18. Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa sản phẩm đó, nút đồng ý và nút hủy. 19. Quản trị viên nhấn nút đồng ý. 20. Hệ thống xóa sản phẩm đó khỏi danh sách và hiển thị thông báo xóa sản phẩm thành công.

Ngoại lệ	9. Quản trị viên nhấn nút hủy. 9.1. Hệ thống hiển thị lại giao diện quản lý sản phẩm. 13. Quản trị viên nhấn nút xóa một sản phẩm. 13.1. Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa sản phẩm đó, nút đồng ý và nút hủy. 13.2. Quản trị viên nhấn nút đồng ý. 13.3. Hệ thống xóa sản phẩm đó khỏi danh sách và hiển thị thông báo xóa sản phẩm thành công.
-----------------	---

2.2.1.6. Kịch bản chức năng Quản lý đơn hàng

Bảng 2.8. Kịch bản chức năng Quản lý đơn hàng

Kịch bản	Quản lý đơn hàng
Tác nhân chính	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên có tài khoản quản trị và đã đăng nhập trên website
Hậu điều kiện	Quản trị viên xem/thay đổi được trạng thái của đơn hàng
Kịch bản chính	1. Quản trị viên truy cập vào trang điều khiển cho quản trị viên qua một đường dẫn liên kết cho trước. 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang điều khiển cho quản trị viên ra màn hình. 3. Quản trị viên chọn chức năng quản lý đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý sản phẩm ra màn hình với danh sách đơn hàng hiện có, mỗi đơn hàng hiển thị mã đơn hàng, tên người đặt hàng và thời gian tạo đơn hàng. 5. Quản trị viên chọn một đơn hàng. 6. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết về đơn hàng và một danh sách xổ xuống trạng thái đơn hàng. 7. Quản trị viên nhấn vào danh sách xổ xuống. 8. Hệ thống hiển thị danh sách trạng thái đơn hàng. 9. Quản trị viên chọn một trạng thái. 10. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và hiển thị thông báo thay đổi trạng thái đơn hàng thành công.
Ngoại lệ	

2.2.2. Trích xuất các lớp thực thể hệ thống

2.2.2.1. Mô tả hệ thống (thay bằng kịch bản)

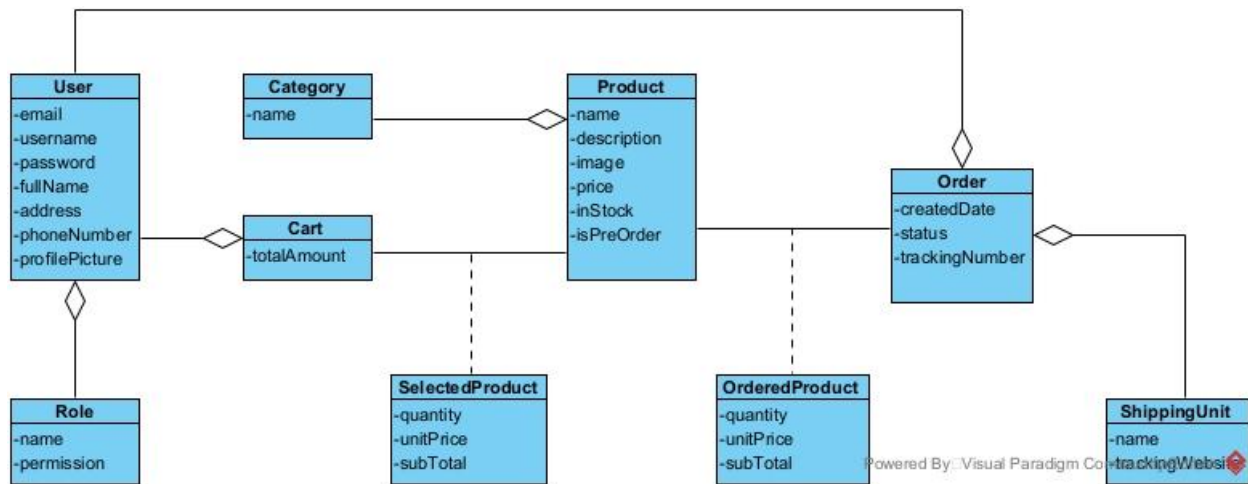
2.2.2.2. Trích xuất và phân loại lớp thực thể

- Người dùng → lớp User: email, username, password, fullName, address, phoneNumber, profilePicture
- Khách hàng → lớp Customer kế thừa lớp User
- Quản trị viên → lớp Administrator kế thừa lớp User
- Vai trò → lớp Role: name, permission
- Hệ thống → bỏ: không nằm trong phạm vi
- Màn hình → bỏ: không nằm trong phạm vi
- Giao diện → bỏ: không nằm trong phạm vi
- Sản phẩm → lớp Product: name, description, image, price, category, inStock, isPreOrdered
- Danh mục → lớp Category: name
- Giỏ hàng → lớp Cart: totalAmount
- Thanh toán → lớp Payment
- Đơn hàng → lớp Order: createdAt, status, shippingUnit, trackingNumber
- Đơn vị vận chuyển → lớp ShippingUnit: name, trackingWebsite

2.2.2.3. Quan hệ giữa các lớp thực thể

- Mỗi người dùng chỉ có một vai trò, mỗi vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng → quan hệ giữa User – Role là n-1.
- Mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục, mỗi danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm → quan hệ giữa Product – Category là n-1.
- Mỗi người dùng có một giỏ hàng, mỗi giỏ hàng thuộc về một khách hàng → quan hệ giữa User – Cart là 1-1.
- Mỗi người dùng có thể có nhiều đơn hàng, mỗi đơn hàng thuộc về một khách hàng → quan hệ giữa User – Order là 1-n.
- Mỗi giỏ hàng có thể chứa nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm có thể có trong nhiều giỏ hàng → tạo lớp SelectedProduct từ lớp Cart và lớp Product.
- Mỗi đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm có thể có trong nhiều đơn hàng → tạo lớp OrderedProduct từ lớp Order và lớp Product.

- Mỗi đơn hàng chỉ có thể được vận chuyển bởi một đơn vị vận chuyển, mỗi đơn vị vận chuyển có thể vận chuyển nhiều đơn hàng → Quan hệ giữa lớp Order – ShippingUnit là n-1.



Hình 2.8. Biểu đồ lớp thực thể

2.3. Thiết kế hệ thống

2.3.1. Mô hình kiến trúc hệ thống client – server

2.3.1.1. Ứng dụng (ReactJS)

- Là giao diện người dùng chính, phát triển bằng ReactJS, cung cấp trải nghiệm trực quan và thân thiện cho người sử dụng.
- ReactJS tương tác trực tiếp với người dùng, gửi các yêu cầu (như đăng nhập, xem sản phẩm, đặt hàng,...) đến NodeJS thông qua các API chuẩn RESTful.
- Gửi các yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE đến máy chủ để xử lý logic nghiệp vụ hoặc truy xuất dữ liệu từ MongoDB.
- Nhận dữ liệu phản hồi từ NodeJS (dưới dạng JSON), sau đó hiển thị ra giao diện cho người dùng.
- Quản lý trạng thái ứng dụng bằng các thư viện như Redux hoặc Context API, đồng thời sử dụng Axios hoặc Fetch API để gửi request đến backend.

2.3.1.2. Máy chủ (NodeJS + Express)

- Là trung tâm xử lý dữ liệu và điều phối hoạt động của hệ thống.
- NodeJS kết hợp với Express framework để xây dựng các API RESTful phục vụ frontend.

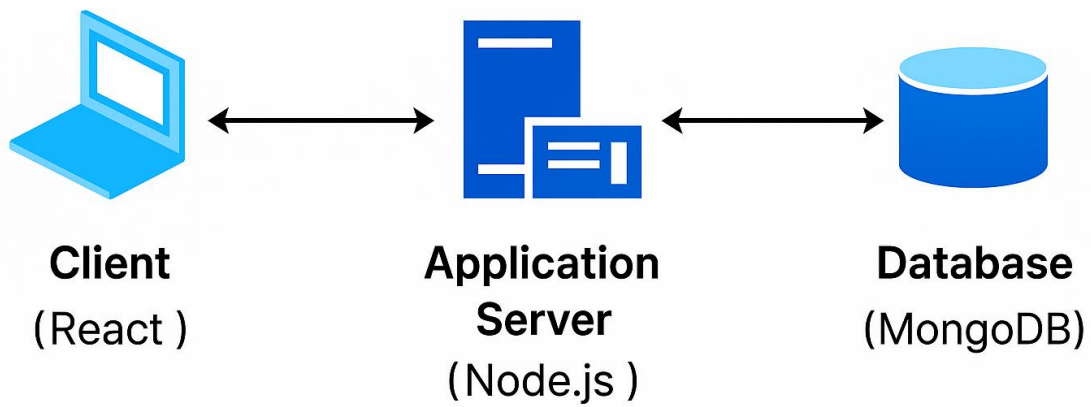
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ ứng dụng ReactJS: xử lý logic nghiệp vụ như xác thực người dùng, quản lý giỏ hàng, tạo đơn hàng, quản lý sản phẩm,...
- Giao tiếp với cơ sở dữ liệu MongoDB thông qua thư viện Mongoose – giúp định nghĩa mô hình dữ liệu (schema) và truy vấn dễ dàng.
- Cung cấp các API để ứng dụng ReactJS truy cập dữ liệu như: danh sách sản phẩm, chi tiết đơn hàng, thông tin tài khoản,...
- Có thể tích hợp các dịch vụ khác như: xác thực bằng JWT, thanh toán qua VietQR API, và bảo mật dữ liệu.

2.3.1.3. Cơ sở dữ liệu (MongoDB)

- Là nơi lưu trữ dữ liệu chính của hệ thống bao gồm: người dùng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, trạng thái đơn hàng,...
- MongoDB sử dụng cấu trúc dữ liệu dạng document (JSON-like) nên linh hoạt trong việc lưu trữ các thông tin có cấu trúc khác nhau.
- Server NodeJS tương tác với MongoDB thông qua Mongoose, hỗ trợ thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Đảm bảo truy xuất dữ liệu hiệu quả khi ReactJS gửi các yêu cầu như: lọc sản phẩm, tìm kiếm theo từ khóa, kiểm tra đơn hàng,...

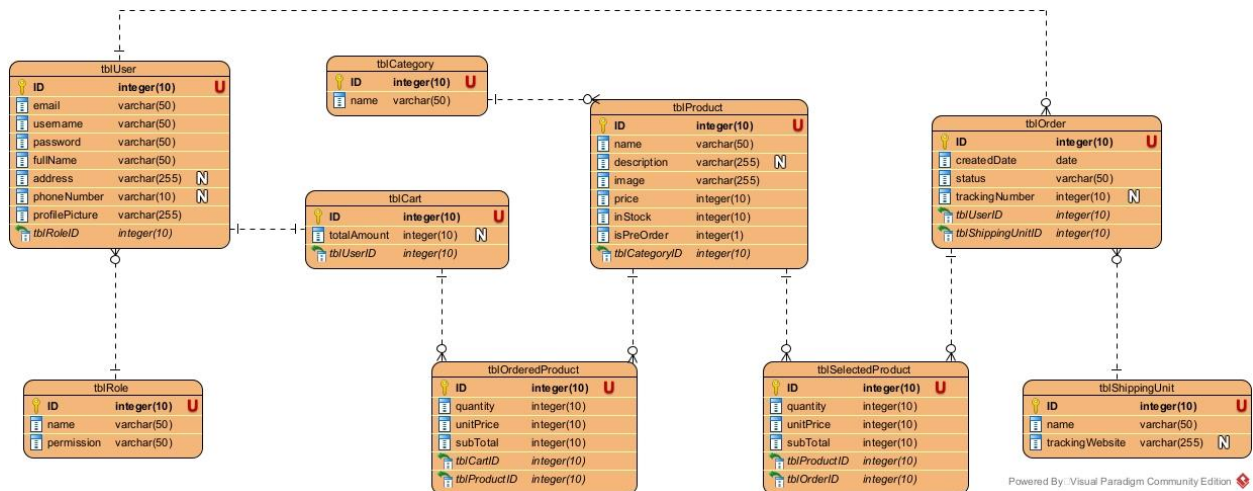
2.3.1.4. Luồng hoạt động

- Người dùng thao tác trên giao diện ReactJS (ví dụ: tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ, đăng nhập).
- ReactJS gửi các yêu cầu HTTP đến server NodeJS thông qua API, ví dụ:
 - o GET /api/products – lấy danh sách sản phẩm
 - o POST /api/login – xác thực người dùng
 - o POST /api/orders – tạo đơn hàng mới
- NodeJS tiếp nhận yêu cầu, thực hiện xử lý logic nghiệp vụ (kiểm tra dữ liệu, xác thực, tính toán) và truy vấn cơ sở dữ liệu MongoDB nếu cần.
- MongoDB phản hồi dữ liệu về cho NodeJS.
- NodeJS định dạng dữ liệu trả về dưới dạng JSON và gửi lại cho ứng dụng ReactJS.
- ReactJS nhận dữ liệu và cập nhật giao diện hiển thị cho người dùng.



Hình 2.9. Mô hình kiến trúc hệ thống client – server

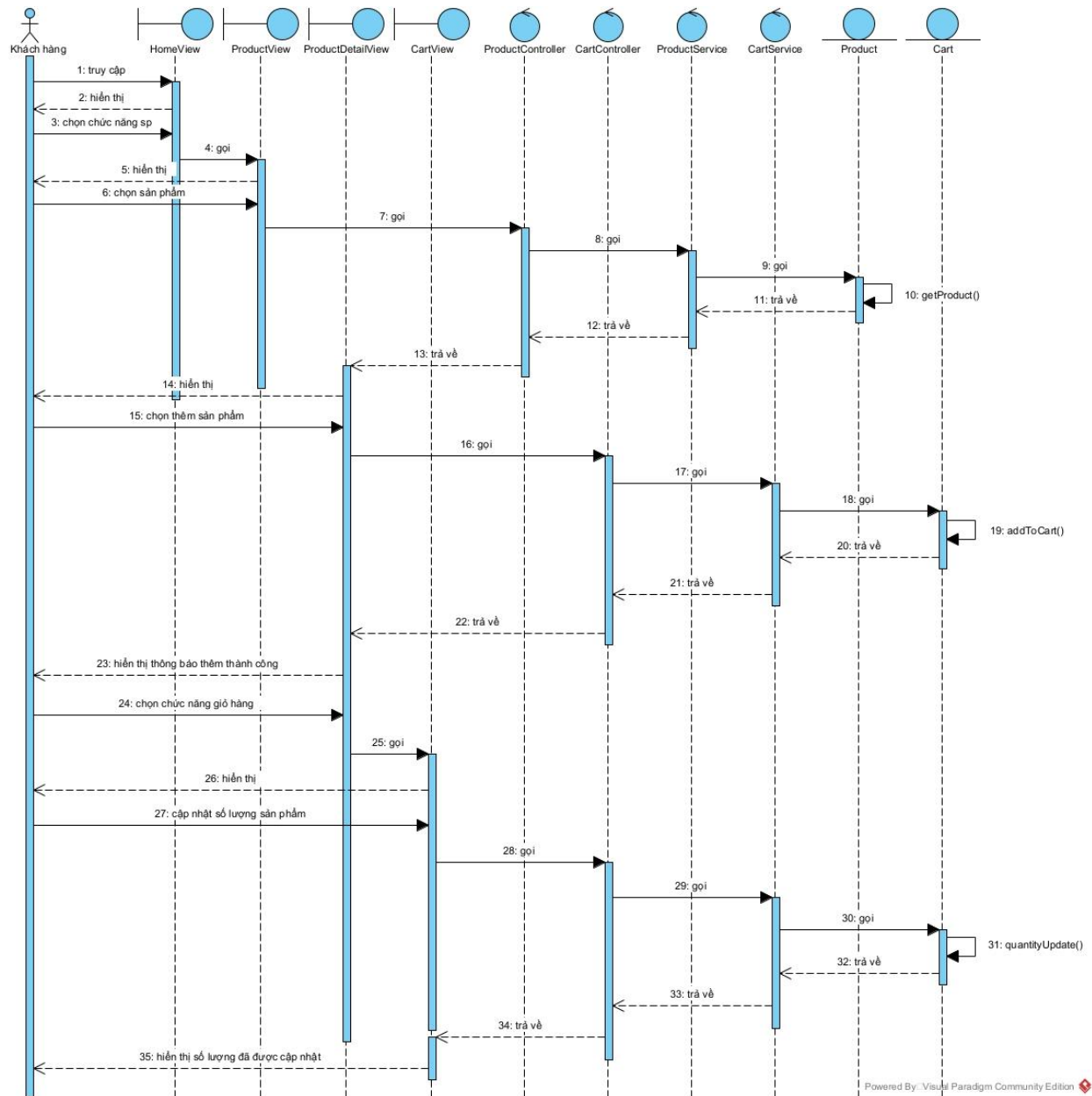
2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2.10. Thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống

2.3.3. Biểu đồ tuần tự

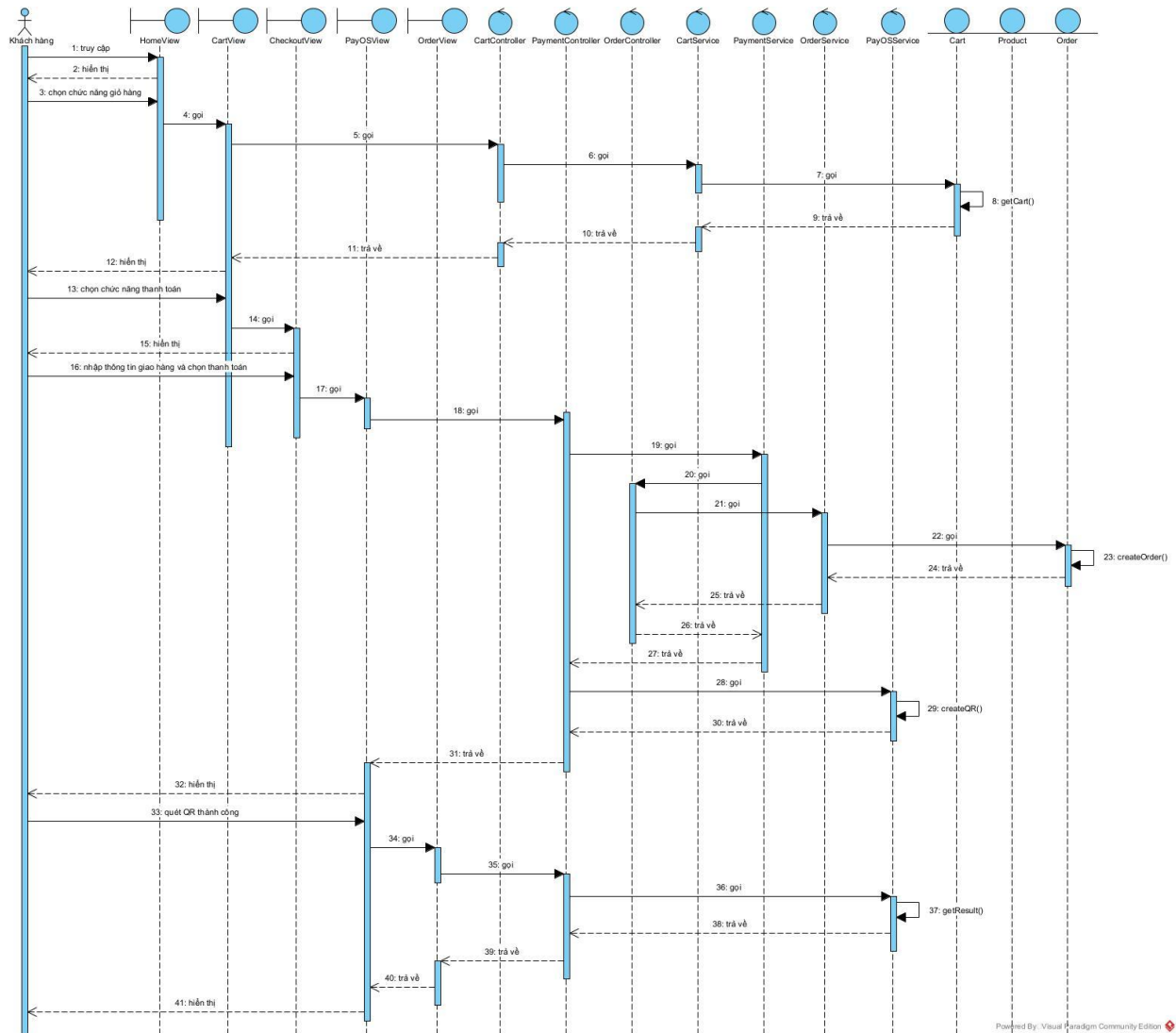
2.3.3.1. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý giỏ hàng



Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý giỏ hàng

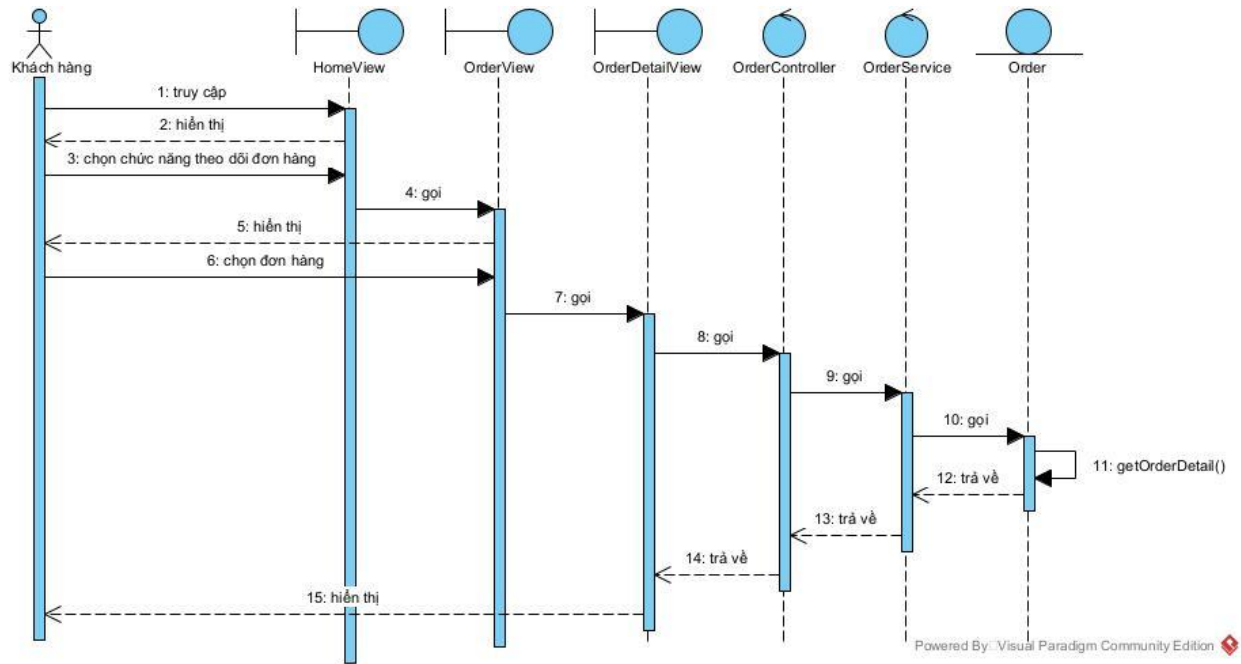
2.3.3.2. Biểu đồ tuần tự chức năng Thanh toán

a



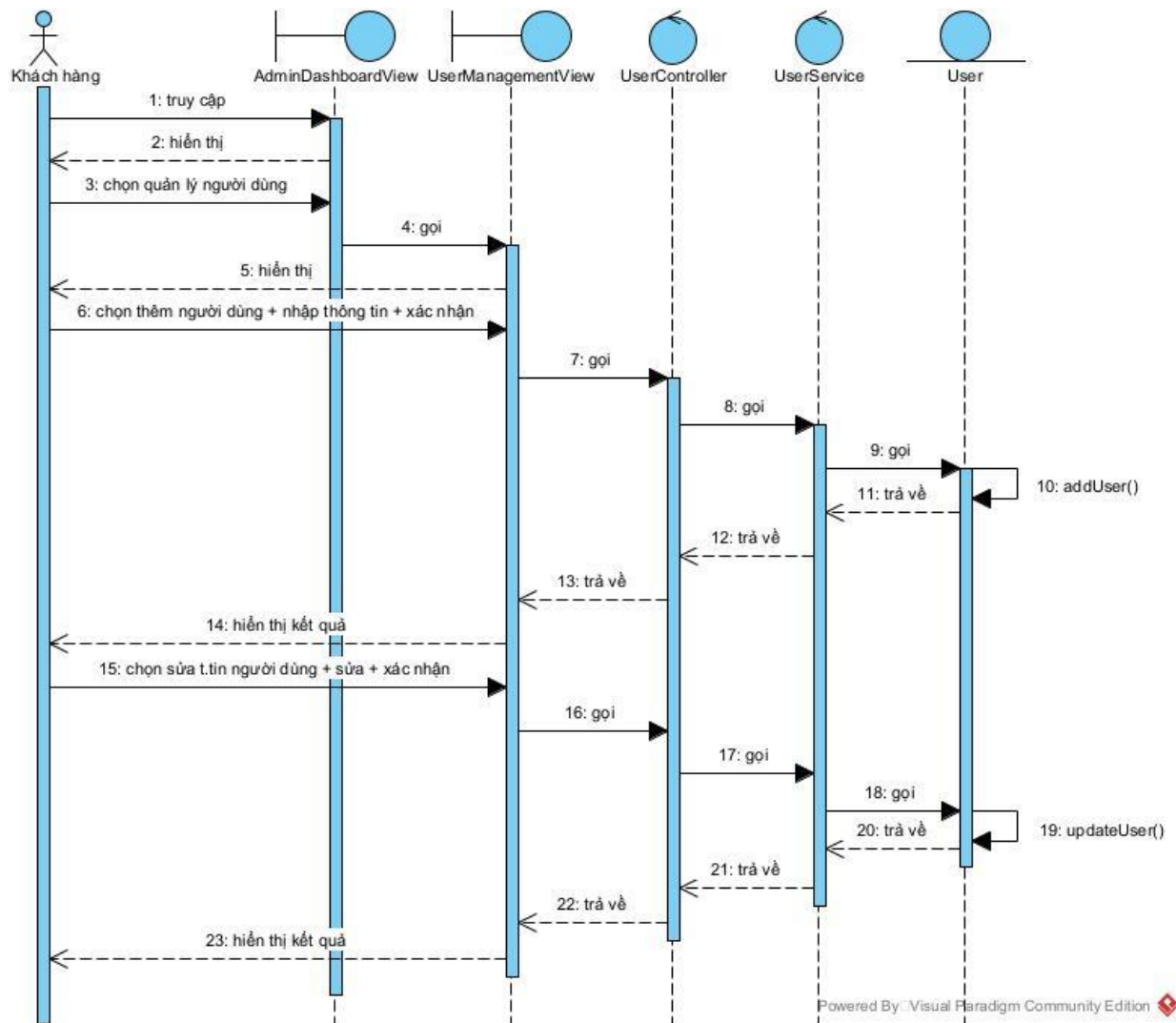
Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự chức năng Thanh toán

2.3.3.3. Biểu đồ tuần tự chức năng Theo dõi đơn hàng



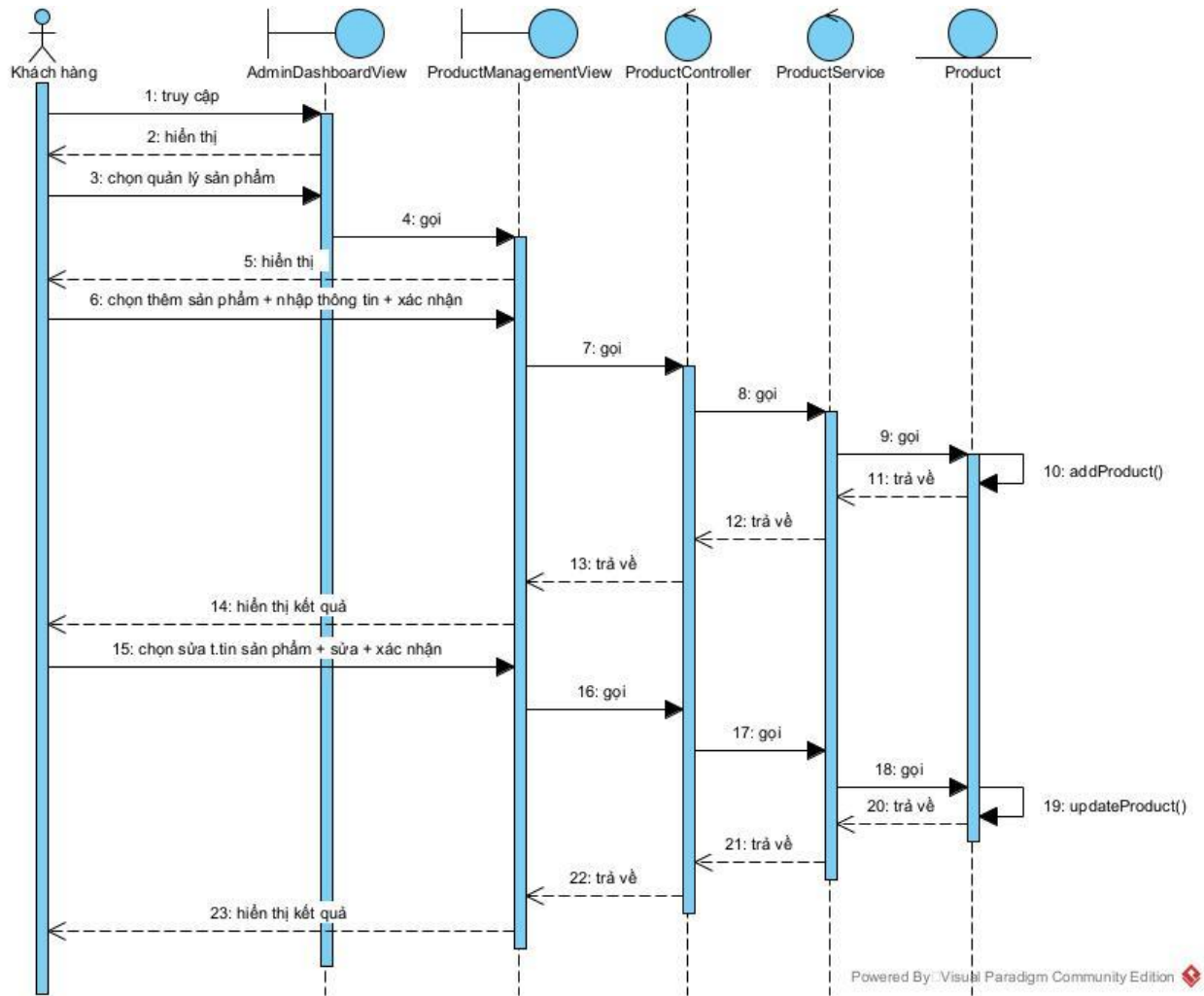
Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự chức năng Theo dõi đơn hàng

2.3.3.4. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người dùng



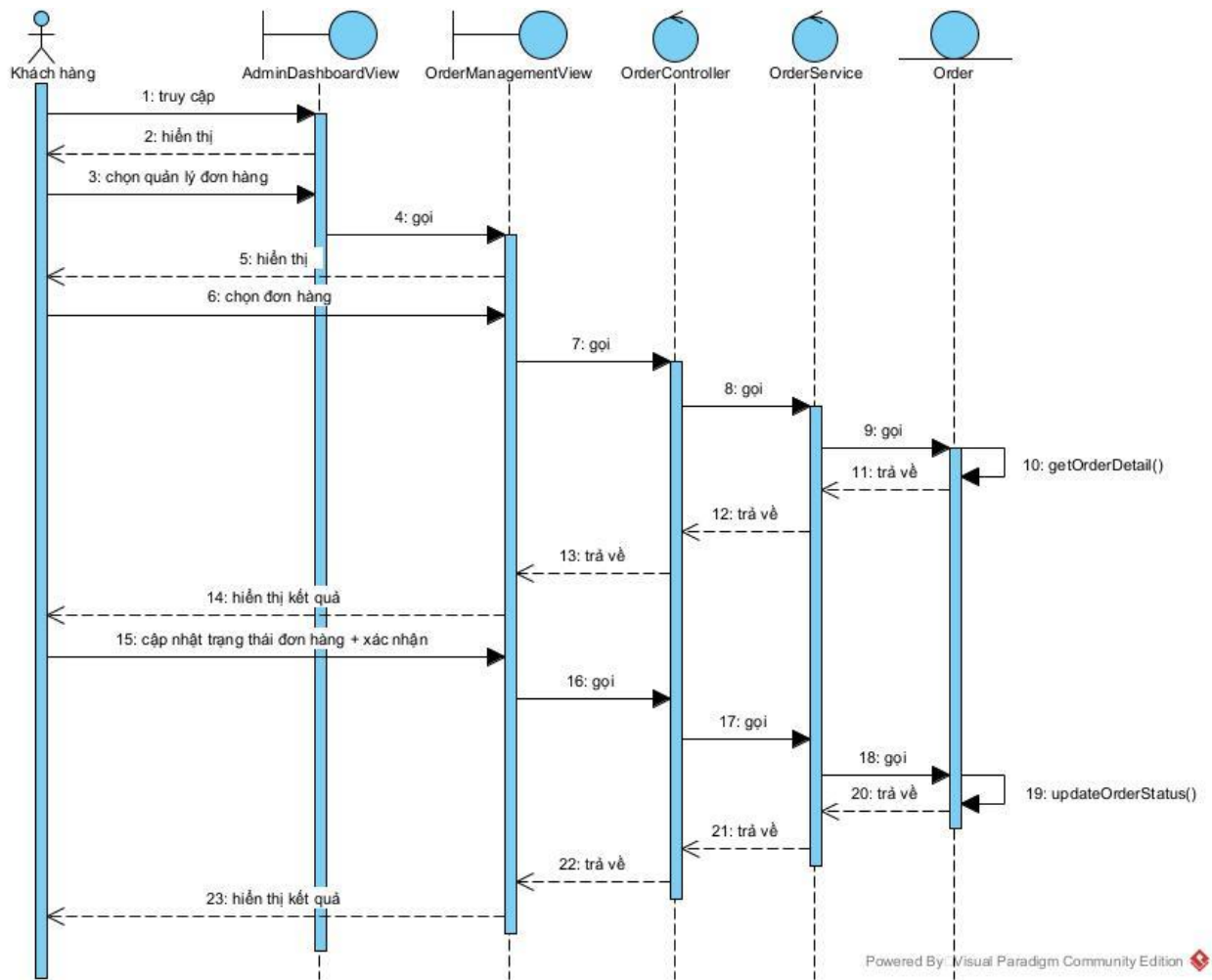
Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý người dùng

2.3.3.5. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm



Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý sản phẩm

2.3.3.6. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý đơn hàng

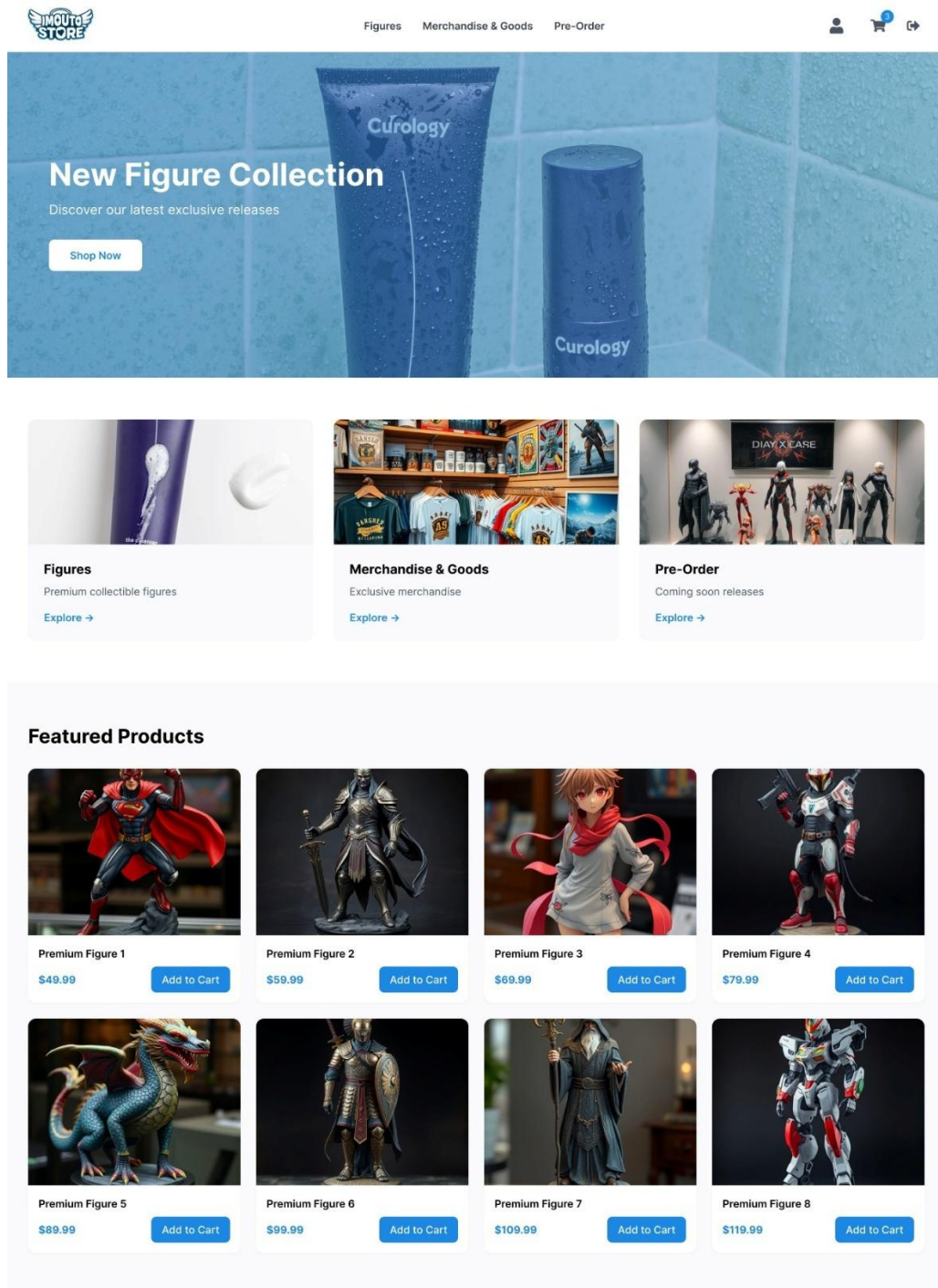


Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý đơn hàng

CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Kết quả đạt được

- Trang chủ



- Trang chi tiết sản phẩm



FiguresMerchandise & GoodsPre-Order



Home > Figures > Premium Action Figure



Premium Action Figure

Product Code: FIG-2024-001

128 sold

\$89.99 In Stock

Description

Premium quality action figure featuring detailed sculpting and authentic design. Perfect for collectors and enthusiasts. Includes exclusive accessories and comes in a premium display box.

- High-quality PVC material
- Multiple points of articulation
- Premium display box
- Limited edition release

Quantity:

[Add to Cart](#)

[Add to Wishlist](#)



Product Details

Material: Premium PVC

Scale: 1/6

Height: 18cm

Release Date: March 2024

- Trang giỏ hàng



FiguresMerchandise & GoodsPre-Order



Your Shopping Cart

3 items



Limited Edition Anime Figure

Figure

-

1

+

\$129.99
\$129.99 each



Official Merchandise T-Shirt

Merchandise & Goods

-

2

+

\$59.98
\$29.99 each



Exclusive Pre-Order Bundle

Pre-Order

-

1

+

\$89.99
\$89.99 each

Order Summary

Subtotal	\$279.96
Shipping	\$9.99
Estimated Tax	\$22.40
Total	\$312.35

[Proceed to Checkout](#)

[Continue Shopping](#)

- Trang đơn hàng đã đặt



FiguresMerchandise & GoodsPre-Order



My Orders

All OrdersProcessingShippedDelivered

Sort by: Most Recent

Order #ORD-2024-001

Jan 15, 2024

Processing



Limited Edition Action Figure

Quantity: 2

\$59.99



Collector's Edition Figure

Quantity: 1

\$129.99

Total Items

3

Total Amount

\$249.97

View Details

Order #ORD-2024-002

Jan 12, 2024

Shipped



Exclusive Merchandise Set

Quantity: 1

\$89.99

Total Items

1

Total Amount

\$89.99

View Details

Order #ORD-2024-003

Jan 10, 2024

Delivered



Pre-Order Special Edition

Quantity: 1

\$149.99



Collectible Figure Set

Quantity: 2

\$79.99

Total Items

3

Total Amount

\$309.97

View Details

Showing 1-3 of 12 orders

<

1

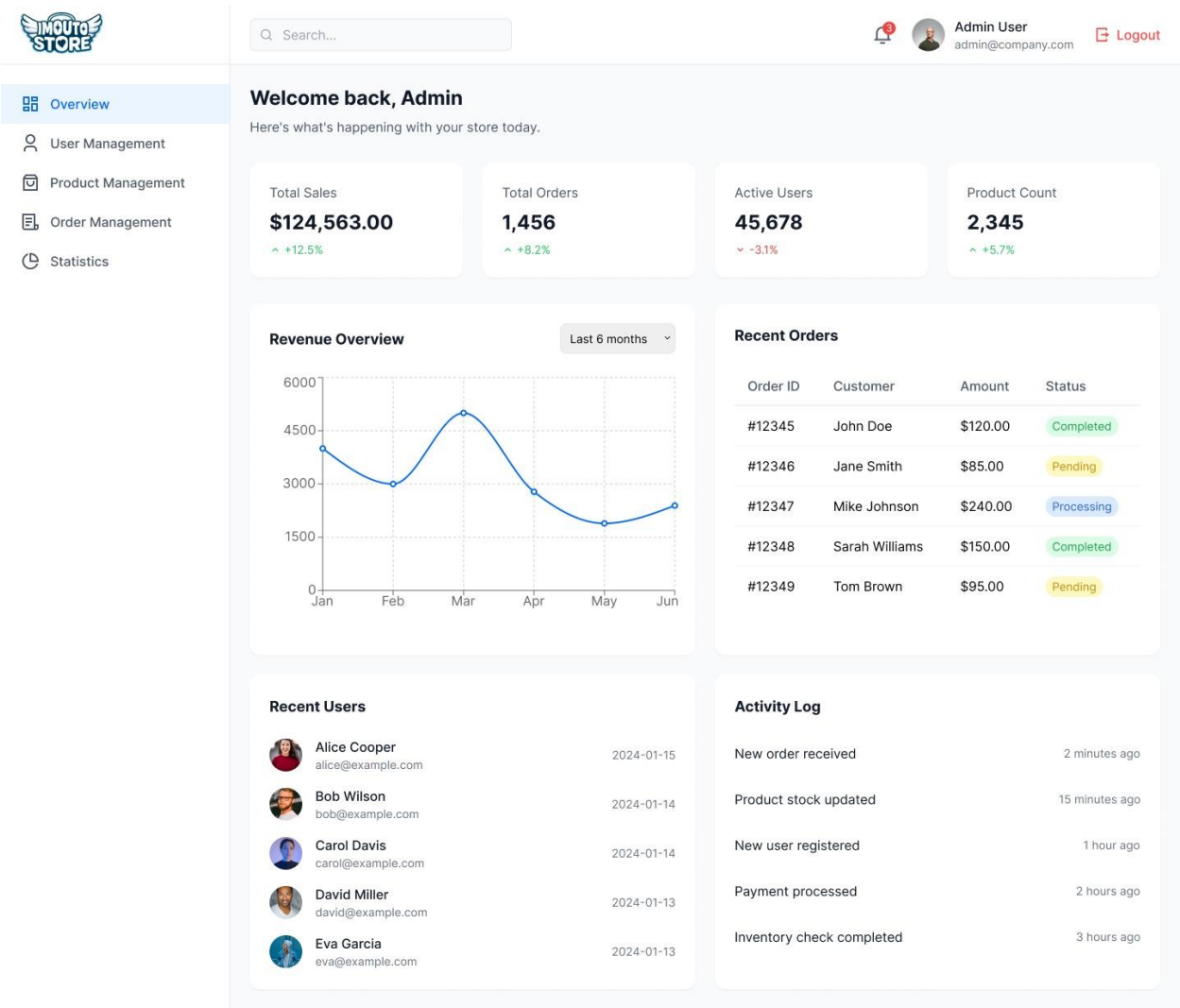
2

3

4

>

- Trang tổng quan – dashboard quản trị viên



3.2. Đánh giá kết quả, hạn chế/tồn tại, hướng mở rộng

3.2.1. Đánh giá kết quả

- Website đã hoàn thành được phần lớn các mục tiêu ban đầu đã đề ra.
- Hoàn thiện các chức năng cơ bản bao gồm:
 - o Quản lý thông tin tài khoản, sản phẩm văn hóa phẩm Nhật Bản, danh mục sản phẩm, đơn hàng và trạng thái đơn hàng.
 - o Chức năng giỏ hàng: thêm, xóa, cập nhật số lượng sản phẩm và tiến hành thanh toán.
 - o Chức năng thống kê doanh thu, đơn hàng theo ngày, tuần, tháng cho admin.
 - o Tích hợp chức năng gợi ý sản phẩm dựa trên tương tác người dùng.
 - o Tính năng tìm kiếm sản phẩm có bộ lọc theo tên, giá, danh mục.
 - o Ước tính giá theo tỷ giá yên Nhật - Việt Nam đồng phục vụ cho việc đặt hàng.
 - o Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, xem chi tiết sản phẩm, mua hàng và quản lý đơn hàng.
- Điểm đạt được:
 - o Hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng chính được triển khai và chạy đúng mục tiêu ban đầu.
 - o Giao diện được thiết kế với ReactJS kết hợp TailwindCSS, đảm bảo thân thiện với người dùng và dễ sử dụng.
 - o Cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB giúp lưu trữ linh hoạt và hiệu quả.
 - o Hệ thống đã tích hợp API thanh toán PayOS/VietQR giúp đơn giản hóa việc thanh toán qua ngân hàng.

3.2.2. Hạn chế/tồn tại

- Một số chức năng như xác thực bảo mật người dùng còn đơn giản, chưa có xác thực hai bước (2FA).
- Giao diện người dùng tuy đầy đủ nhưng chưa thật sự chuyên nghiệp và cần cải tiến về mặt thẩm mỹ và trải nghiệm.
- Thuật toán gợi ý sản phẩm mới chỉ ở mức cơ bản, chưa sử dụng các kỹ thuật học máy hoặc phân tích hành vi nâng cao.
- Hệ thống chưa được triển khai lên môi trường thực tế (production), hiện tại chỉ chạy ở môi trường local.
- Việc quản lý tỷ giá và trạng thái đơn hàng còn thực hiện thủ công.

3.3.3. Hướng mở rộng

- Triển khai hệ thống lên môi trường production để phục vụ người dùng thật và kiểm tra hiệu suất thực tế.
- Nâng cấp giao diện người dùng với thiết kế hiện đại hơn, tối ưu hóa hiển thị trên cả thiết bị di động và máy tính.
- Cải thiện hệ thống bảo mật, bổ sung xác thực hai bước (2FA), mã hóa thông tin người dùng và bảo vệ dữ liệu thanh toán.
- Tối ưu hóa hiệu suất xử lý dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu và tốc độ phản hồi API.
- Phát triển thêm các chức năng nâng cao như:
 - o Lọc sản phẩm nâng cao hơn (theo thương hiệu, đánh giá, trạng thái hàng).
 - o Lịch sử đặt hàng chi tiết hơn cho người dùng.
 - o Quản lý kho hàng và tình trạng hàng tồn.
- Tích hợp thuật toán gợi ý nâng cao sử dụng AI/ML dựa trên lịch sử tương tác và hành vi người dùng.
- Tích hợp API của đơn vị vận chuyển nhằm tạo đơn hàng tự động, tiết kiệm thời gian lên đơn cho người bán.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Node.js. Node.js v24.1.0 documentation [Online]. <https://nodejs.org/docs/latest/api/>.
- [2] React. Learn React [Online]. <https://react.dev/learn>.
- [3] MongoDB. MongoDB Docs [Online]. <https://www.mongodb.com/docs/manual/>.
- [4] PayOS. Danh sách API | payOS [Online]. <https://payos.vn/docs/api/>.